УДК 004.8

АВТОНОМНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С ИСКУСТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ КАК TERRA NULLIUS МЕДИЦИНЫ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Горбенко Роман Антольевич

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);

магистратура, Прикладной анализ данных в медицинской сфере, 2 курс;

141701, Россия, Долгопрудный, Институтский переулок, 9;

e-mail: gorbenko.ra@phystech.edu.

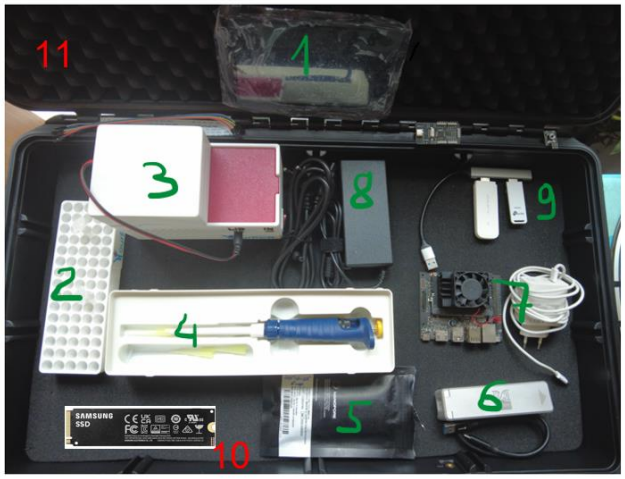
Введение

В ходе работы над выпускной квалификационной работой в МФТИ, посвященной созданию линейки автономных диагностических комплексов с искусственным интеллектом OnSiteSeq, была выявлена проблема, которую можно охарактеризовать как *terra nullius* («ничья земля»). Это зона концептуального вакуума между технической реализацией и гуманитарным осмыслением применения медицинских диагностических устройств с ИИ. Данная работа посвящена анализу того, как внедрение таких автономных систем трансформирует саму онтологию медицинской помощи [1], превращая инженерный проект в философский вызов со множеством открытых вопросов.

Параллельно идущие революции в области искусственного интеллекта, GPGPU-вычислений на Edge-устройствах [2; 3] и миниатюризации датчиков функциональной диагностики подтолкнули к созданию линейки устройств OnSiteSeq. Создание данной линейки может стать технологическим ответом на усиливающийся кадровый кризис здравоохранения, где ряд отдаленных регионов Российской Федерации столкнулся с феноменом «медицинской пустыни» – острой нехваткой врачей всех специализаций [4; 5; 6].

Моральная зона деформации.

В процессе разработки архитектуры линейки устройств OnSiteSeq (Рис.1) стало очевидно, что проектируется субъект принятия витальных решений, а не просто медицинский инструмент.



Программно-аппаратный комплекс OnSiteSeq (Hardware):
1. Сенсорный экран
2. Эппендорфы, расходные материалы
3. Амплификатор
4. Дозатор
5. Кассета для нанопорового секвенатора
6. Нанопоровый секвенатор
7. ARM/GPU-встроенный компьютер
8. Питание
9. WiFi/4G-модемы
10. SSD M2 диск
11. Кейс

Рис.1. Программно-аппаратный комплекс OnSieteSeq 1.0 для определения типа и резистентности патогена "у кровати" больного методами машинного обучения. В версии OnSiteSeq 2.0 (разрабатывается) будет дополнен также различными датчиками функциональной диагностики: Цифровой стетофонендоскоп, фундус-камера, цифровой термометр, тонометр и т.д.

Это актуализирует проблему «моральной зоны деформации» (*Moral Crumple Zone*), впервые описанную М. Элиш [7]. Ключевой вопрос заключается в распределении ответственности за ошибку, нанесшую вред пациенту. На ком она будет лежать?

- На разработчике базовой модели (Foundation Model) Алиса AI, Qwen, DeepSeek и т.д.?
- На Medtech-стартапе, выполнившем до обучение (RLHF) и интеграцию с «железом»?

- На производителе аппаратных компонентов (NVIDIA, Oxford Nanopore)?
- На медсестре, которая устанавливает датчики и запускает вычисление?

В логике моральной зоны деформации ключевой риск состоит не только в размывании юридической ответственности между разработчиком базовой модели, интегратором/стартапом и производителями аппаратных компонентов, но и в практическом смещении “вины” на ближайшего человека в контуре. Подобная асимметрия (“алгоритм ИИ решает – человек отвечает”) способна породить активное сопротивление внедрению со стороны медицинского персонала, так как такое устройство может восприниматься как угроза профессиональной автономии и росту личной юридической уязвимости. Таким образом, барьер институционального доверия может стать не менее сложной задачей, чем до обучение модели и адаптации для неё железа в рамках medtech-стартапа.

Онтология депрофессионализации

Существует гипотеза, что внедрение ИИ создаст идеального «кентавра» (врач + ИИ). Однако в условиях дефицита кадров мы рискуем получить «обратного кентавра»: умная «голова» (ИИ в Edge-устройстве) и человеческие руки, выполняющие команды. Если ИИ ставит диагноз с точностью 99%, любое несогласие оператора статистически неотличимо от ошибки. Медицинский работник превращается в «биологический интерфейс» между пациентом и устройством. Это увеличивает риск когнитивного искажения «automation bias» (предвзятость автоматизации) [8; 9] – склонности принимать подсказку системы как верную по умолчанию. Внедрение диагностических комплексов с ИИ потребует не только валидации алгоритмов, но и разработки организационно-технических механизмов снижения влияния когнитивных искажений. К таким механизмам может относиться дизайн интерфейса, протоколы эскалации, обучение персонала и аудит решений по журналам событий.

Алгоритмическая сегрегация

Эмпирические примеры уже показывают, что очный контакт с врачом становится дефицитной опцией [10; 11]. Без проработки сценариев безопасной эскалации (например, запроса второго мнения) устройство подталкивает пользователя к подтверждению результата любой ценой. ИИ перестает быть инструментом расширения доступа и начинает закреплять двухконтурную модель помощи («алгоритмическую сегрегацию»): для одних – врач-человек, для других – автоматизированное решение без права на пересмотр.

Выводы

Появление автономных диагностических устройств является неизбежным следствием технологической конвергенции. Однако в зоне *terra nullius* между инженерной реализуемостью и гуманитарной рефлексией возникает вопрос об онтологии клинического решения. Кто является действующим лицом, когда диагноз формируется в распределенной системе, а «цифровой двойник» пациента становится для устройства более реальным, чем живой человек? Широкое общественное обсуждение этих вопросов необходимо для того, чтобы технические архитекторы будущих систем учитывали не только метрики эффективности, но и философские вызовы сохранения субъектности в медицине.

Библиографический список

1. Киященко Л.П., Жуков Л.Б., Карнеев Р.Р., Сабанина Н.Р. Онтология нейросети в трансдисциплинарном диалоге: опыт коллективного философского исследования // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2025. Вып. 3. С. 329-343.
2. NVIDIA. DGX Spark: Your Personal AI Supercomputer (GTC 2025 Session S74680) [Электронный ресурс]. – 20.03.2025. – NVIDIA On-Demand. – Режим доступа: https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtc25-s74680/ (дата обращения: 10.01.2026).

3. AMD. AMD Ryzen™ AI Halo for AI Developers [Электронный ресурс]. – [б. д.]. – AMD. – Режим доступа: https://www.amd.com/en/products/processors/consumer/ryzen-ai/ryzen-ai-halo.html (дата обращения: 10.01.2026).
4. Efimikova Yu.O., Evstafeva Yu.V., Khodakova O.V. The characteristic of medical personnel resources in the state health care system of the Region // Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine. 2024. Vol 32(5). P. 998-1005.
5. Калининская А.А. и др. Анализ заболеваемости и кадровое обеспечение населения сельских территорий в Российской Федерации // Менеджер здравоохранения. 2022. №7. С. 42–51.
6. Калининская А.А. и др. Кадровое обеспечение первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации // Менеджер здравоохранения. 2022. №6.
7. Elish M. C. Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Human-Robot Interaction // Engaging Science, Technology, and Society. 2019. Vol. 5. P. 40-60.
8. Parasuraman R., Manzey D.H. Complacency and bias in human use of automation: an attentional integration. Human Factors. 2010;52(3):381-410.
9. Goddard K., Roudsari A., Wyatt J.C. Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators. Journal of the American Medical Informatics Association. 2012;19(1):121-127.
10. Alkureishi M.A., Choo Z.-Y., Rahman A., et al. Digitally Disconnected: Qualitative Study of Patient Perspectives on the Digital Divide and Potential Solutions // JMIR Human Factors. 2021. Vol. 8, No. 4. e33364.
11. Mello M.M., Rose S. Denial—Artificial Intelligence Tools and Health Insurance Coverage Decisions // JAMA Health Forum. 2024. Vol. 5, No. 3. e240622.